یکی از ما خائن است

تمرین سری اول ساختمان داده — تحلیل پیچیدگی و روابط بازگشتی

مهلت تحویل: پیش از نیمه شب ۸ آبان ۱۴۰۵

نحوه تحویل: پاسخ‌ها تایپ‌شده، در قالب فایل PDF یا MD

تیم تدریس استاد مهدیه اقدامی — طراح: احمدرضا صفری



سفینه‌ی **نوا-۷۴۳** شش ماه است در راه بازگشت به زمین است. ده نفر خدمه دارد و هیچ‌کس اسم واقعی دیگری را صدا نمی‌زند. همه با رنگ لباسشان شناخته می‌شوند: قرمز، آبی، سبز، زرد، نارنجی، بنفش، صورتی، سیاه، سفید و فیروزه‌ای.

ساعت ۳:۱۷ بامداد، برق بخش موتورخانه برای چند ثانیه قطع شد. وقتی چراغ‌ها برگشتند، **آبی** کف زمین افتاده بود و دیگر نفس نمی‌کشید. سیستم مرکزی فقط یک پیام نشان داد:

> **یکی از خدمه، خدمه نیست.**

خائن هنوز بین شماست و تا رسیدن به زمین ۷۲ ساعت مانده. سیستم‌های سفینه هر کدام روشی برای پیدا کردن او پیشنهاد می‌دهند، ولی وقت کم است و روش کند یعنی نفر بعدی را هم از دست خواهیم داد.

قوانین

- هر عملیات پایه (مقایسه، جمع، خواندن یک رکورد و...) زمان ثابت دارد، مگر خلافش گفته شود.
- جواب نهایی تنها کافی نیست و استدلال و محاسبه‌ی کامل لازم است.
- هر فرضی که اضافه می‌کنید را صریح بنویسید.

سؤال ۱ — لاگ درها

سفینه روی هر در یک سنسور دارد. هر بار کسی از دری رد شود، زمانش در آرایه‌ی t[1..n] ثبت می‌شود. لاگ بر اساس زمان **صعودی مرتب** است.

خائن بعد از هر حمله باید مدتی صبر کند تا دوباره بتواند حمله کند. اسم این مدت را c می‌گذاریم. سفید پیشنهاد می‌کند همه‌ی جفت رکوردهایی را بشمارند که فاصله‌ی زمانی‌شان کمتر از c است، چون نمیشه هر دو رخداد را حمله‌های جداگانه‌ای از سوی خائن در نظر گرفت:

```
CheckLog(t, n, c)
1   count ← 0
2   for i ← 1 to n
3       for j ← i + 1 to n
4           if t[j] − t[i] < c then
5               count ← count + 1
6   return count
```

الف) فرض کنید شرط خط ۴ همیشه درست باشد. دقیقاً مانند روش جلسه‌ی سوم، تعداد دفعات اجرای **هر خط** را حساب کنید و T(n) کل را به دست آورید. مرتبه‌ی آن را با نماد Θ بنویسید.

> زرد اعتراض می‌کند: «لاگ که مرتبه! وقتی یه جا فاصله از c بیشتر شد، بعدی‌ها هم بیشترن. چرا ادامه می‌دی؟»

```
CheckLog2(t, n, c)
1   count ← 0
```

```
2   for i ← 1 to n
3       j ← i + 1
4       while j ≤ n and t[j] − t[i] < c
5           count ← count + 1
6           j ← j + 1
7   return count
```

ب) پیچیدگی زمانی CheckLog2 را در سه حالت زیر با Θ مشخص کنید و برای هر کدام یک لاگ نمونه مثال بزنید که آن حالت را بسازد:

۱. بدترین حالت
۲. بهترین حالت
۳. حالتی که در هر بازه‌ی زمانی به طول c حداکثر k رکورد ثبت شده باشد (k عددی ثابت و مستقل از n است)

ج) سبز هم یک روش «اسکن هوشمند» پیشنهاد می‌دهد که در هر دور فقط نیمه‌ی تازه‌ترِ لاگ را دوباره بررسی می‌کند:

```
SmartScan(n)
1   i ← n
2   while i ≥ 1
3       for j ← 1 to i
4           scan(j)
5       i ← ⌊i / 2⌋
```

قرمز با اطمینان می‌گوید: «حلقه‌ی بیرونی $\log n$ بار اجرا می‌شه و حلقه‌ی داخلی حداکثر n بار، پس این $\Theta(n \log n)$ است.»

برای حالتی که $n = 2^k$ است، تعداد دقیق فراخوانی‌های scan را حساب کنید. آیا حرف قرمز درست است؟ اگر نیست، ایراد استدلالش کجاست؟

> درست وقتی جواب لاگ‌ها مشخص شد، صدای آلارم بلند شد. جسد دوم در اتاق مخابرات پیدا شده بود.

سؤال ۲ — سه راه برای پیدا کردن خائن

کاپیتان سیاه جلسه‌ای فوری تشکیل می‌دهد. سه روش برای شناسایی خائن روی میز است و هزینه‌ی هر کدام برحسب تعداد خدمه (n) این است:

روش	پیشنهاددهنده	هزینه
اسکن علائم حیاتی	صورتی	$V(n) = 50n + 300$
بحث و رأی‌گیری	نارنجی	$M(n) = n^2/4 + 3n$
نقشه‌ی موقعیت‌ها	فیروزه‌ای	$A(n) = 5n \cdot \log_2 n + 1000$

نارنجی می‌گوید روش او از همه سریع‌تر است. صورتی می‌گوید او فقط به همین سفینه فکر می‌کند و ناوگان اصلی هزار نفر خدمه دارد.

الف) هزینه‌ی هر سه روش را برای $n = 10$، $n = 100$ و $n = 1000$ حساب کنید و در یک جدول بنویسید. سپس سه تابع را از نظر **رشد مجانبی** مرتب کنید. چرا نتیجه‌ی جدول برای nهای کوچک با این ترتیب فرق دارد؟ حق با نارنجی است یا صورتی؟

راهنما: $\log_2 10 \approx 3.32$ ، $\log_2 100 \approx 6.64$ ، $\log_2 1000 \approx 9.97$

ب) با استفاده از **تعریف** نماد Θ، یعنی با پیدا کردن مقادیر مشخص c_1، c_2 و n_0، ثابت کنید $M(n) \in \Theta(n^2)$.

ج) سیستم مرکزی چهار ادعا را در گزارشش ثبت کرده، ولی خائن ممکن است بعضی را دستکاری کرده باشد. درست یا نادرست بودن هر ادعا را با دلیل مشخص کنید:

۱. $2^{n+1} \in O(2^n)$

۲. $2^{2n} \in O(2^n)$

۳. $\log_2 n \in \Theta(\log_{10} n)$

۴. $f(n) \in O(g(n)) \Rightarrow g(n) \in \Omega(f(n))$.

> رأی‌گیری به نتیجه نرسید. سبز قسم خورد که فقط داشت تسک‌هایش را انجام می‌داد. کسی حرفش را باور نکرد، ولی کسی هم مدرکی نداشت.

سؤال ۳ — جلسه‌های اضطراری

قانون سفینه ساده است: در هر جلسه‌ی اضطراری، تک‌تک خدمه‌ی زنده حرفشان را می‌زنند، بعد یک نفر بیرون انداخته می‌شود و اگر خائن هنوز پیدا نشده باشد، جلسه‌ی بعدی شروع می‌شود:

```
Meeting(n)
1   if n = 1 then return
2   for i ← 1 to n
3       speak(i)
4   eject one member
5   Meeting(n − 1)
```

الف) رابطه‌ی بازگشتی $T(n)$ را برای تعداد کل صحبت‌ها در بدترین حالت بنویسید. فرض کنید $T(1) = 1$. آن را با **روش جای‌گذاری (باز کردن رابطه)** حل کنید تا فرم بسته‌ی دقیق به دست آید و مرتبه‌اش را با Θ بیان کنید.

> بنفش کلافه است: «این‌جوری تا زمین برسیم همه‌مون مردیم. خدمه رو نصف کنیم، هر گروه جدا بررسی بشه، آخرش نتیجه‌ها رو با هم جمع کنیم.»

ب) در روش بنفش، هر گروه دوباره به همین شکل نصف می‌شود و جمع‌بندی نتایج دو گروه n عملیات هزینه دارد:

$$T(n) = 2T(n/2) + n$$

این رابطه را با **درخت بازگشت** حل کنید. درخت را تا سه سطح اول رسم کنید (تایپی یا با یک شکل ساده)، هزینه‌ی هر سطح و تعداد سطح‌ها را مشخص کنید و جواب نهایی را بنویسید.

ج) سه نفر دیگر هم نسخه‌ی خودشان را از روش بنفش پیشنهاد می‌دهند:

۱. **قرمز:** «برای اطمینان بیشتر، هر نیمه باید دوبار چک بشه.» — $T(n) = 4T(n/2) + n$

۲. **زرد:** «جمع‌بندی هر جلسه باید همه‌ی جفت‌ها رو مقایسه کنه.» — $T(n) = 2T(n/2) + n^2$

۳. **سفید:** «هر بار فقط یه نیمه مشکوکه، اون یکی رو کنار بذار.» — $T(n) = T(n/2) + 1$

هر سه رابطه را با **قضیه‌ی اصلی** حل کنید و مشخص کنید هر کدام در کدام حالت قضیه قرار می‌گیرد. در حالتی که لازم است، شرط نظم (regularity) را هم بررسی کنید.

در آخر، روش قرمز را با روش جلسه‌های قسمت «الف» مقایسه کنید. آیا «تقسیم کردن» همیشه کار را سریع‌تر می‌کند؟

> روش سفید جواب داد و دایره‌ی مظنون‌ها کوچک شد. ولی همان لحظه صفحه‌ی کنترل قرمز شد: «خرابکاری در سیستم ثبت جعبه سیاه.»

سؤال امتیازی — تعقیب در کانال‌های تهویه

سؤال امتیازی — تعقیب در کانال‌های تهویه

خائن وارد کانال‌های تهویه شده است. سفینه n محل خروجی دارد. سیستم ردیابی با هر بار اسکن، تعداد خروجی‌های ممکن را از n به $\sqrt{n}$ کاهش می‌دهد و هر اسکن یک واحد زمان می‌برد. تا زمانی که تعداد خروجی‌های ممکن به ۲ یا کمتر برسد، این کار ادامه پیدا می‌کند:

$$T(n) = T(\sqrt{n}) + 1$$

الف) چرا قضیه‌ی اصلی را نمی‌شود مستقیماً روی این رابطه اعمال کرد؟

ب) با **تغییر متغیر** $m = \log_2 n$ رابطه را به شکلی تبدیل کنید که بتوانید حلش کنید، و مرتبه‌ی $T(n)$ را به دست آورید.

ج) اگر سفینه $2^{16} = 65536$ خروجی داشته باشد، چند اسکن لازم است؟ این عدد را با تعداد اسکن‌های روش سفید در سؤال ۳ (یعنی $T(n) = T(n/2) + 1$) برای همین n مقایسه کنید.

> آخرین اسکن تمام شد و دریچه‌ی خروجی باز شد. کسی که بیرون آمد...